Documento de Requisitos de Software

E-Ticket

1.3

Equipe
Daniel Elias
João Félix
Joceli Franco
Mateus Almeida

RIO BRANCO
2024

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Data	Versão	Descrição	Autor
21/11/2023	1.0	Criação da documentação de requisitos.	Mateus Almeida
20/02/2024	1.1	Adição e especificando de novos requisitos funcionais, atualização da descrição do projeto e inclusão de cronograma de sprints.	João Félix e Daniel Elias
07/08/2024	1.2	Atualização de Cronograma.	Daniel Elias
22/10/2024	1.3	Exclusão do cronograma. Atualização de requisitos: remoção de requisitos de registro de usuário, pagamentos via pix e cartão e detalhamento das funcionalidades relacionadas a informes, cardápio, permissões de acesso, limites mensais de compra, preços das refeições.	Daniel Elias

SUMÁRIO

1 ANÁLISE DO PROBLEMA....4

2 NECESSIDADES BÁSICAS DO CLIENTE....4

3 ESTUDO DE VIABILIDADE....4

3.1 Viabilidade Técnica....4

3.2 Viabilidade Econômica....4

3.3 Viabilidade Legal....5

4 MISSÃO DO SOFTWARE....5

5 LIMITES DO SISTEMA....5

6 BENEFÍCIOS GERAIS....6

7 RESTRIÇÕES....6

8 ATORES....7

9 REQUISITOS FUNCIONAIS....8

10 REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS....9

11 REQUISITOS DE HARDWARE....10

12 FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO....10

1 ANÁLISE DO PROBLEMA

No âmbito das disciplinas de Engenharia de Software, foi proposto o desenvolvimento de um software destinado a otimizar processos de compra de bilhetes para as refeições do Restaurante Universitário (RU) da Universidade Federal do Acre (Ufac).

Atualmente, o sistema de compra de bilhetes é manual, exigindo que os usuários enfrentem filas para adquirir tickets impressos. Após a compra, outra fila é enfrentada na entrada do restaurante, onde os tickets são verificados manualmente, juntamente com a identificação do usuário. O processo de compra e autenticação não é integrado, e o pagamento é feito exclusivamente em dinheiro ou via Pix. A contagem dos tickets é realizada manualmente na entrada do restaurante.

O objetivo do projeto é virtualizar esse processo, permitindo que os usuários comprem tickets online dentro de seus limites mensais e utilizem um código digital na entrada do restaurante para autenticação.

2 NECESSIDADES BÁSICAS DO CLIENTE

As partes interessadas incluem a Pró-reitoria de Assistência Estudantil (Proaes), a Administração do RU e o Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), além dos usuários do restaurante. O software deve atender às necessidades de automatização do processo de compra e autenticação de tickets, fornecer uma interface administrativa para gerenciar benefícios, preços e relatórios, e garantir a segurança e integridade dos dados dos usuários.

3 ESTUDO DE VIABILIDADE

3.1 Viabilidade Técnica

A virtualização do processo de compra de tickets e autenticação dos usuários é viável tecnicamente, com a utilização de tecnologias web para desenvolvimento do software, integração com sistemas de pagamento online e implementação de um sistema de autenticação seguro.

3.2 Viabilidade Econômica

A implementação do software pode gerar economia de recursos ao reduzir a

necessidade de impressão e contagem manual de tickets, além de proporcionar uma experiência mais conveniente aos usuários.

3.3 Viabilidade Legal

São consideradas questões legais relacionadas à privacidade e proteção de dados dos usuários, bem como a conformidade com regulamentações de pagamento online e políticas de assistência estudantil da universidade.

4 MISSÃO DO SOFTWARE

O software tem como missão simplificar e otimizar o processo de compra e autenticação de tickets para refeições no restaurante, oferecendo uma solução eficiente e segura para usuários e administradores, promovendo a praticidade e a transparência nas operações do restaurante.

5 LIMITES DO SISTEMA

ID	Funcionalidade	Justificativa
L1	Segurança dos Dados	A segurança dos dados dos usuários é uma preocupação importante, especialmente ao lidar com informações de pagamento online e identificação pessoal.
L2	Integração com Sistemas	A falta de acesso aos códigos do sistema atual de impressão de tickets e a dificuldade de interação com o Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) podem representar um desafio na integração do novo sistema com os sistemas existentes da universidade. Isso pode afetar a interoperabilidade e a eficiência do projeto.
L3	Dependência de Conexão com a Internet	Como o sistema proposto é baseado em compras online e autenticação digital na entrada do restaurante, a dependência de uma conexão estável com a internet pode ser uma limitação. Caso haja interrupções na conexão, os usuários podem enfrentar dificuldades para realizar compras ou autenticar seus tickets.
L4	Adoção pelos Usuários	A aceitação e adoção do sistema pelos usuários podem ser desafiadoras, especialmente entre aqueles que estão acostumados com o processo tradicional de compra e utilização de tickets impressos.

6 BENEFÍCIOS GERAIS

ID	Benefício
B1	Praticidade
B2	Eficiência
B3	Sustentabilidade
B4	Segurança
B5	Controle de Fluxo
B6	Análise de Dados

7 RESTRIÇÕES

ID	Restrição	Descrição
R1	Limitação de espaço	Se o sistema atrair mais usuários devido à sua facilidade de uso e acessibilidade, existe o risco de superlotação no restaurante, especialmente durante os horários de pico.
R2	Rede	A infraestrutura de rede do campus pode apresentar limitações em termos de cobertura e largura de banda, podendo afetar a conectividade e o desempenho do sistema, especialmente durante períodos de pico de uso.
R3	Restrição de Tempo	O projeto deve ser desenvolvido em momento extra disciplinar e está sujeito a um prazo definido pela oferta das disciplinas de Engenharia de Software I e II, o que pode ser uma limitação dado a possibilidade de conflito com as demais atividades da equipe.
R4	Segurança de Dados	A segurança dos dados dos usuários é uma restrição crítica que deve ser considerada durante o desenvolvimento do projeto. É essencial garantir a proteção e a privacidade das informações pessoais e financeiras dos usuários.

8 ATORES

ID	Atores	Descrição
A1	Pró-reitoria de Assistência Estudantil (Proaes)	Responsável por fornecer suporte e assistência aos estudantes da universidade, incluindo a gestão de benefícios e políticas de assistência estudantil relacionadas ao Restaurante Universitário. São os principais interessados no projeto, pois estão envolvidos na definição das políticas e na garantia de que o sistema atenda às necessidades dos estudantes.
A2	Administração do Restaurante Universitário	Responsável pela operação e gestão do restaurante, incluindo o estabelecimento de preços, políticas de acesso e controle de estoque. Eles são fundamentais para definir as regras de negócio do restaurante e garantir a integração adequada do sistema proposto com os processos operacionais existentes.
A3	Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI)	Responsável pela infraestrutura e sistemas de informações da universidade. São os responsáveis pela integração do novo sistema com os sistemas existentes da universidade, garantindo aplicação e operabilidade do sistema proposto.
A4	Usuários Finais	Estudantes, professores, funcionários e membros da comunidade externa que utilizam o Restaurante Universitário para refeições.
A5	Desenvolvedores do Projeto	Membros da equipe responsáveis pela concepção, desenvolvimento e implementação do sistema proposto.

9 REQUISITOS FUNCIONAIS

ID	Funcionalidade	Necessidades
RF1	Autenticação para Usuários Internos	O sistema deve também possibilitar login através de credenciais internas (CPF e senha cadastrados no IdUfac).
RF2	Recarga de Saldo	Usuários devem poder recarregar o saldo de seus tickets diretamente no sistema, para utilizar no pagamento de refeições.
RF3	Histórico de Recargas	O sistema deve exibir um histórico das recargas de saldo realizadas pelo usuário.
RF4	Leitura de Código de Autenticação	O sistema deve validar o código de acesso do usuário, apresentando os seus dados.
RF5	Criação de Informes	Administradores podem criar informes para os usuários, com informações relevantes sobre o funcionamento do RU.
RF6	Atualização de Informes	Administradores devem poder atualizar o conteúdo dos informes.
RF7	Exclusão de Informes	Informes obsoletos ou incorretos devem poder ser excluídos.
RF8	Autorização de Permissões de Acesso	O sistema deve permitir que administradores atribuam diferentes papéis de acesso especializados aos usuários.
RF9	Alteração de Permissões de Acesso	O sistema deve permitir que administradores alterem os papéis de acesso aos usuários especializados previamente estabelecidos.
RF10	Remoção de Permissões de Acesso	O sistema deve permitir que administradores removam os papéis de acesso especializados aos usuários.
RF11	Criação de Cardápios	Administradores devem poder adicionar cardápios de cada refeição do dia.
RF12	Alteração de Cardápios	O sistema deve permitir que administradores atualizem os cardápios previamente cadastrados.
RF13	Definição de Preços de Refeições	O sistema deve permitir a definição dos preços das refeições oferecidas no RU para cada perfil de usuário.
RF14	Atualização de Preços de Refeições	Administradores devem poder alterar os preços das refeições previamente cadastrados, conforme necessário.
RF15	Definição de Limites Mensais de Refeições	O sistema deve permitir que administradores definam limites mensais de refeições baseadas em calendário letivo.
RF16	Atualização de Limites Mensais de Compra	Administradores devem poder atualizar esses limites mensais de refeições, conforme necessário.
RF17	Emissão de Relatório	O sistema deve permitir a geração de relatórios sobre quantidade de refeições realizadas em um determinado período com base nos perfis de usuários existentes.

10 REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

ID	Requisitos	Categoria	Classificação
NRF1	Disponibilidade	Confiabilidade	Alta
NRF2	Desempenho	Desempenho	Alta
NRF3	Usabilidade	Usabilidade	Média
NRF4	Segurança	Segurança	Alta
NRF5	Escalabilidade	Desempenho	Alta
NRF6	Compatibilidade	Interoperabilidade	Alta
NRF7	Manutenibilidade	Manutenção	Alta
NRF8	Conformidade com Regulamentações	Conformidade	Alta
NRF9	Resiliência	Confiabilidade	Alta

11 REQUISITOS DE HARDWARE

11.1 Configuração Mínima

- Dispositivo com leitor de QR code
- Ambiente virtual configurado para implementação do sistema

11.2 Configuração Recomendada

- Rede local com funcionamento íntegro.

12 FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTO

As ferramentas selecionadas para o desenvolvimento deste projeto são essenciais para garantir uma implementação eficiente e de alta qualidade. A escolha cuidadosa dessas ferramentas visa proporcionar um ambiente de desenvolvimento colaborativo, ágil e produtivo.

- **Git e GitHub:** Utilizaremos o Git como sistema de controle de versão para gerenciar o código-fonte do projeto. O GitHub será nossa plataforma de hospedagem, permitindo o armazenamento centralizado do código, colaboração entre membros da equipe e controle de versão eficaz.
- **Django (Python):** Atendendo à solicitação do NTI, optamos pelo framework Django,

construído em Python, como a base para nosso desenvolvimento web. Esta escolha é motivada pelo fato de haver uma maior quantidade de pessoas no NTI com conhecimento em Django, o que facilitará a manutenção do sistema no futuro.

- **Figma:** O Figma será utilizado para o design de interfaces de usuário (UI), permitindo a criação colaborativa de wireframes, protótipos e designs finais. Sua abordagem baseada em nuvem facilita a revisão e o compartilhamento de designs em tempo real.
- **Visual Studio Code:** Este ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) oferece uma ampla gama de recursos e extensões que aumentam a produtividade dos desenvolvedores. Sua integração perfeita com o Git e outras ferramentas torna-o uma escolha ideal para o desenvolvimento de software.